

FORMATION EMBARQUÉE

# Mini-TP C++

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

# Mini-TP C++ — RAI en 20 minutes

**Plateforme** : <https://www.onlinegdb.com> (langage : C++17). **Prérequis** : cours 02 §3 (RAI) lu.

## Exercice — `raii_a_trous.cpp`

Colle `raii_a_trous.cpp`. Une fausse broche « chip select » enregistre chaque montée/descente ; ta mission : écrire la classe RAI `SelectionSPI` (3 trous : constructeur, destructeur, interdiction de copie) pour que la broche soit TOUJOURS relâchée, même quand la fonction sort par un `return` anticipé.

**Résultat attendu :**

```
-- transfert normal --
CS: BAS
CS: HAUT
-- transfert avec erreur (return anticipé) --
CS: BAS
CS: HAUT
VERIF : 2 descentes, 2 remonteés -> RAI OK
```

**Le test qui compte** : la 2<sup>e</sup> remontée. Sans RAI (version « à la main »), le `return` anticipé saute la remontée et le bus reste bloqué — c'est exactement le bug que le destructeur rend impossible (cours 02 §3, TD 02 exercice 3).

**Question bonus** : décommente la ligne `// SelectionSPI copie = cs;` → le compilateur doit **refuser**. Pourquoi une copie serait-elle dangereuse ? (*deux destructeurs relâcheraient CS deux fois.*)